| | |
|---|---|
| Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies | Programmation linéaire<br>Semestre : 1 ☐ 2 ■<br>Session : Principale ■ Rattrapage ☐ |

**Module : Programmation linéaire**

**Enseignant(s)** : B. charfi, F. Mtar, I. Bouchaalla, K. Fersi, M. Gharbi, M. Kchaou,

**Classe(s)** : 4éme ARTIC/SE/SLEAM

**Documents autorisés** : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages=2

**Date** : 29 mai 2023 **Heure :** 11H **Durée** : 1 h 30 min

## Exercice 1 (6points)

Parmi la gamme des nouveaux produits que lanceront le mois prochain les laboratoires ODEURS DU SUD, on retrouve 3 sortes de savons dégraissants pour mécaniciens : A, B et C. Le produit A se présentera sous forme de gel et, selon le service du marketing, la demande pourrait atteindre 1 500 boites par mois. Le produit B sera vendu sous forme liquide ; la demande pour B est évaluée à 750 bouteilles par mois. Le produit C sera vendu sous forme de poudre ; la demande pour C est évaluée à 1 000 sachets par mois. La préparation des dégraissants exige l'utilisation d'une machine spécialisée qui peut traiter soit 10 boites de A par heure, soit 5 bouteilles de B par heure, soit 15 sachets de C par heure. Les laboratoires ODEURS DU SUD envisage, pour le mois prochain, d'affecter cette machine pendant 240 heures à la production des 3 nouveaux dégraissants. Les coûts de production reliés aux matières premières et à la main-d'œuvre sont de 3.5 dinars pour une boite de A et de 4.5 dinars pour une bouteille de B et 2.5 dinars pour un sachet de C. Les dégraissants A, B et C seront vendus respectivement aux prix de 6 dinars la boite, de 8 dinars la bouteille et de 5 dinars le sachet. La direction des laboratoires ODEURS DU SUD est disposée à consacrer à cette production mensuelle une somme forfaitaire de 12 000 dinars. Enfin, les dirigeants des laboratoires ODEURS DU SUD ont exprimé les deux souhaits suivants :

- Au moins un des trois dégraissants doivent être produits ;
- Si les dégraissants A et B sont produits alors il est impératif de produire le dégraissant C.

Formuler un programme linéaire **(sans le résoudre)** qui déterminera, pour le mois prochain, un plan de production qui maximisera le profit ?

*Barème : Var de décision (1.5 points) ; Fonct. Obj. (1.5 points) ; contraintes (3 points)*

## Exercice2 (8 points)

Soit le programme linéaire, (P), suivant :

$$Max \quad Z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{Sous contraintes} \begin{cases} x_1 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Résoudre graphiquement le programme linéaire (P) :
   a. (1 point) Identifiez le domaine réalisable ;
   b. (1 point) Identifiez tous les points extrêmes du domaine réalisable. Calculez leurs coordonnés ainsi que la valeur de l'objectif en chacun de ces points ;
   c. (1 point) Identifiez la solution optimale ainsi que la valeur optimale de l'objectif.
   d. (1 point) Déterminer les contraintes de (P) qui seront saturées à l'optimalité.
2. (1 point) Soit (PP) le programme linéaire, obtenu de (P), après l'élimination de la deuxième contrainte. Déduire la résolution de (PP).
3. (1.5 points) Déterminer le dual (D) de (P).
4. (1.5 points) Trouver sa solution optimale du problème dual (D), en utilisant le théorème des écarts complémentaires

## Exercice3 (6 points)

Soit le programme linéaire, (P2), suivant :

$$Max \quad Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{Sous contraintes} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. (4 points) Résoudre (P2) en utilisant l'algorithme du Simplexe (N.B. Préciser pour chaque tableau du Simplexe de (P2), la solution de base réalisable (point extrême) ainsi que la valeur de la fonction-objectif, qui lui sont associées).
2. (1 point) Si on remplace le second membre de la deuxième contrainte de (P2), par 9, (on remplace 8 par 9) quelle sera la valeur de Z à l'optimalité ?
3. (1 point) Si on multiplie tous les seconds membres, de (P2), par 3, que devienne la valeur de Z à l'optimalité ?